

SUOLO – FUNZIONI E CARATTERI AGRONOMICI

(Agronomia Edises, par. 2.1 – 2.4)

Suolo (soil)

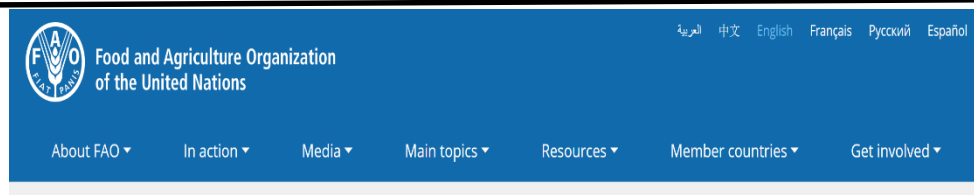
- strato superiore della crosta terrestre
- mezzo naturale per la crescita delle piante (FAO*)
- corpo naturale suddiviso in orizzonti (strati);
- sistema polifasico (minerali, sostanza organica, organismi viventi, aria, acqua e soluti)
- suolo è *in situ*

Terreno

- Termine più generico, materiale poroso adatto alla crescita delle piante
- substrato per la coltura delle piante (terreni di crescita, substrati di crescita, terreno da riporto, ...)

*

<http://www.fao.org/home/en/>



Protezione del suolo

Risorsa preziosa e **deteriorabile**

Risorsa «praticamente» **non rinnovabile**

Consumo suolo: copertura artificiale del suolo (35 ha/d, ISPRA, Istituto Superiore di Ricerca Ambientale)

Perdita di fertilità e altre funzioni tipiche: erosione, inquinamento (metalli pesanti, diossine), salinizzazione,

Rispetto suolo: tra le missioni degli agronomi e dei forestali

Da vedere: "**Il Suolo Sono io**"
di Riccardo Mei:
<https://youtu.be/0CZBa6LXp10>



Suolo sistema aperto e dinamico

- **Gas:** acqua, ammoniaca, scambi di gas
- **Elementi nutritivi:** fertilizzazione, lisciviazione, ruscellamento, volatilizzazione ammoniaca o protossido di azoto, denitrificazione azoto, deposizione atmosferiche
- **Materia:** irrigazione, ruscellamento e erosione, accumulo di materiale eroso, cicli di materiale organico (organicazione e mineralizzazione)
- **Energia:** lavorazioni, struttura, compattamento, spostamento, modellamento, sistemazioni
- **Velocità dei flussi :** I flussi input – output possono avvenire in poche ore (pioggia, irrigazione, erosione veloce), in anni o decine di anni (scambi di C, erosione lenta), in centinaia o migliaia di anni (degrado di roccia madre)

Funzioni proprie del suolo

- **fertilità del suolo (Soil Fertility):** attitudine del suolo a produrre
- **qualità del suolo**
 - protezione **inquinanti** (metalli pesanti, diossine, agrofarmaci, microrganismi patogeni, composti organici, microplastiche)
 - **habitat biologico**, comunità biologiche telluriche, organismi edafici (edaphon)
 - **riserva genetica**
 - **paesaggio**

Rispetto alla pianta coltivata o forestale:

- **abitabilità, nutrizione, sostegno**

Suolo: elemento fondamentale di ogni **ecosistema**

Genesi e classificazione

Pedogenesi: alterazione dei minerali sulla superficie del pianeta

Agenti della pedogenesi:

- agenti atmosferici,
- trasporto e erosione
- agenti biologici
- uomo

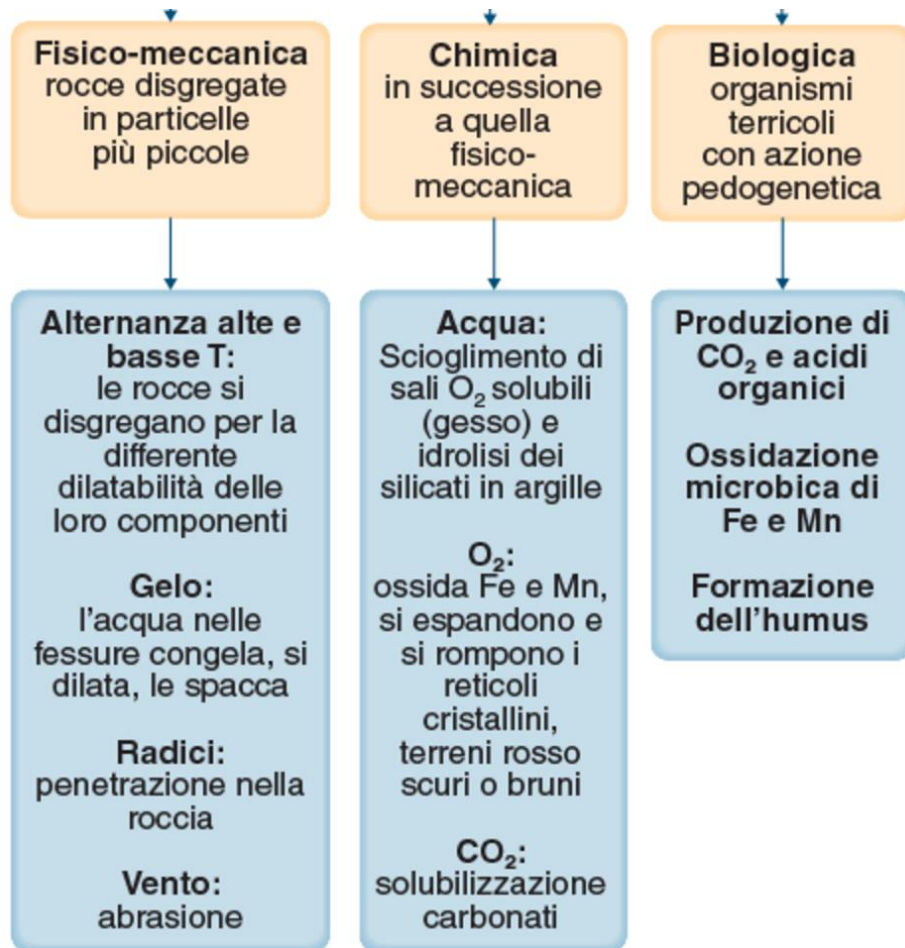
Giacitura: es. pianeggiante, pendenza 3%(*),

Esposizione: es. a sud, solatio, in ombra,

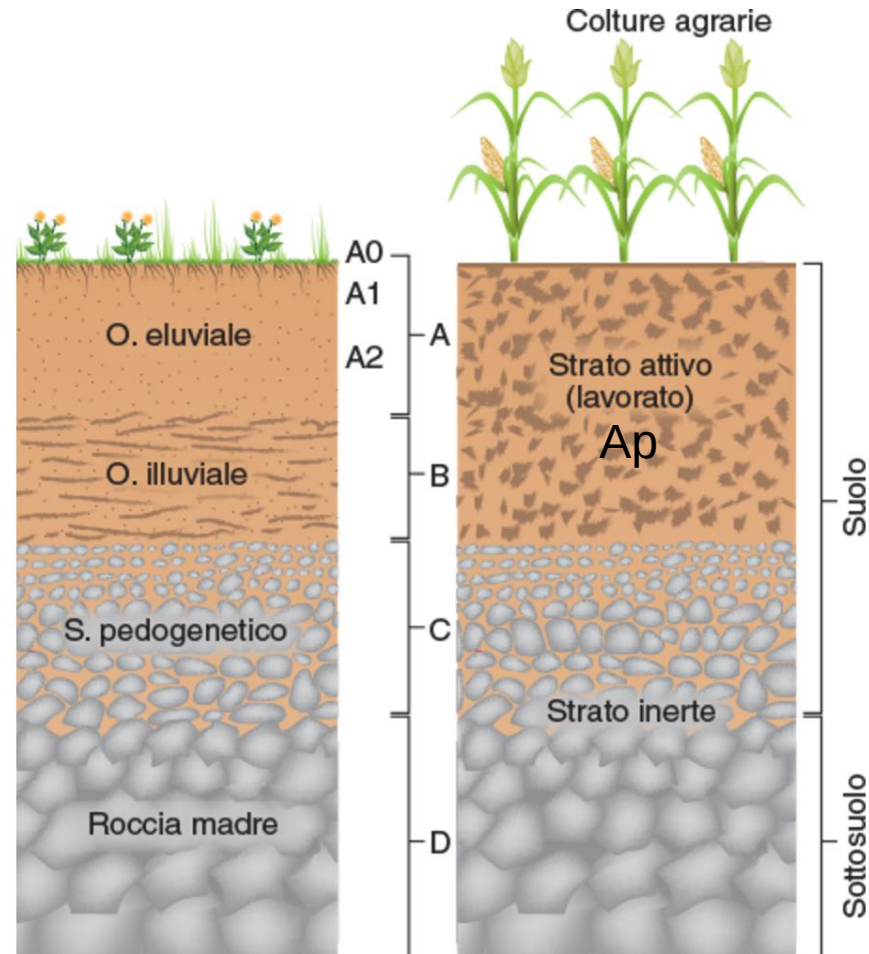
(*) Pendenza: se 3%, su 100 m 3 m di dislivello (diverso da 3 gradi del piano di campagna rispetto a piano orizzontale!)

Genesi ed esame morfologico del suolo (1/2)

(fig. 2.2)



Profilo di terreno: naturale coltivato



Genesi ed esame morfologico del suolo (2/2)

- Importanza esame del **profilo colturale o agronomico (soil profile)**: storia agronomica del suolo
- Studio **pedologico** ed **esame agronomico** per integrare le informazioni di analisi fisiche e chimiche
- L'esame da essere fatto in **campagna**.



Profondità del suolo

CLASSIFICAZIONE FAO SULLA PROFONDITÀ DEL SUOLO (POTENZA, SPESSORE ...)		
Tipo di suolo	Profondità di radicamento (cm)	Indice di potenzialità produttiva agricola
molto sottile	<30	20
sottile	30-60	50
abbastanza	61-90	80
profondo	90-120	100

Suolo sistema caotico e polifasico

Il suolo è un sistema formato da particelle di dimensione diverse. Anche per questo il suolo offre la possibilità di svolgere azioni diverse.

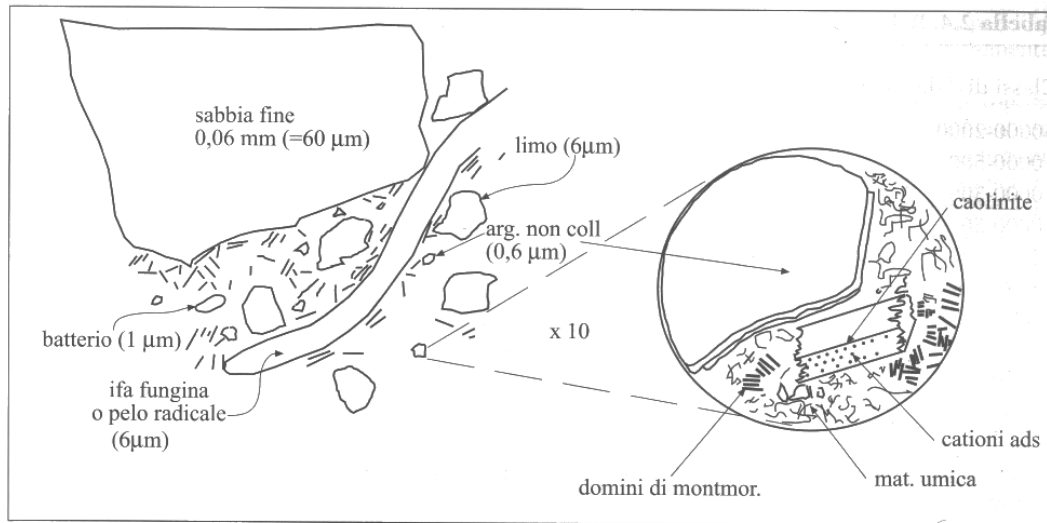


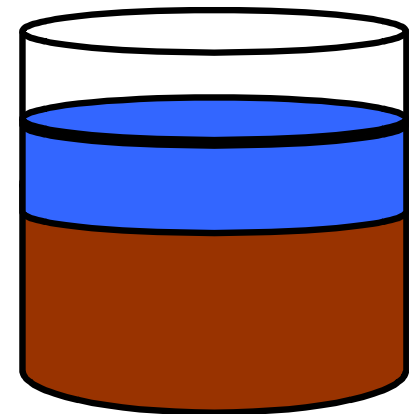
Figura 2.10. Schematizzazione delle relazioni di ampiezza, forma e funzioni delle particelle solide costituenti il terreno agrario. (Da Bonneau e Souchiez, 1979, ridisegnato.)

3 fasi: solida, liquida e gassosa. Nella fase solida anche organismi viventi

Esempio di distribuzione ideale dei volumi:

50% del volume porosità (25% aria e 25% acqua)

50% del volume fase solida



Composizione granulometrica: distribuzione dimensionale delle particelle, classi stabilite per diametro equivalente

Tessitura (grana, soil texture ...): la distribuzione del peso di suolo nelle classi granulometriche caratteristica fissa;

Struttura (soil structure): come si aggregano le particelle elementari del suolo: caratteristica variabile

Granulometria e struttura influenzano i **rapporti tra la porosità del suolo e parte solida** del suolo. Influenzano fertilità del suolo e molto l'**idrologia**, componente importante della fertilità del suolo